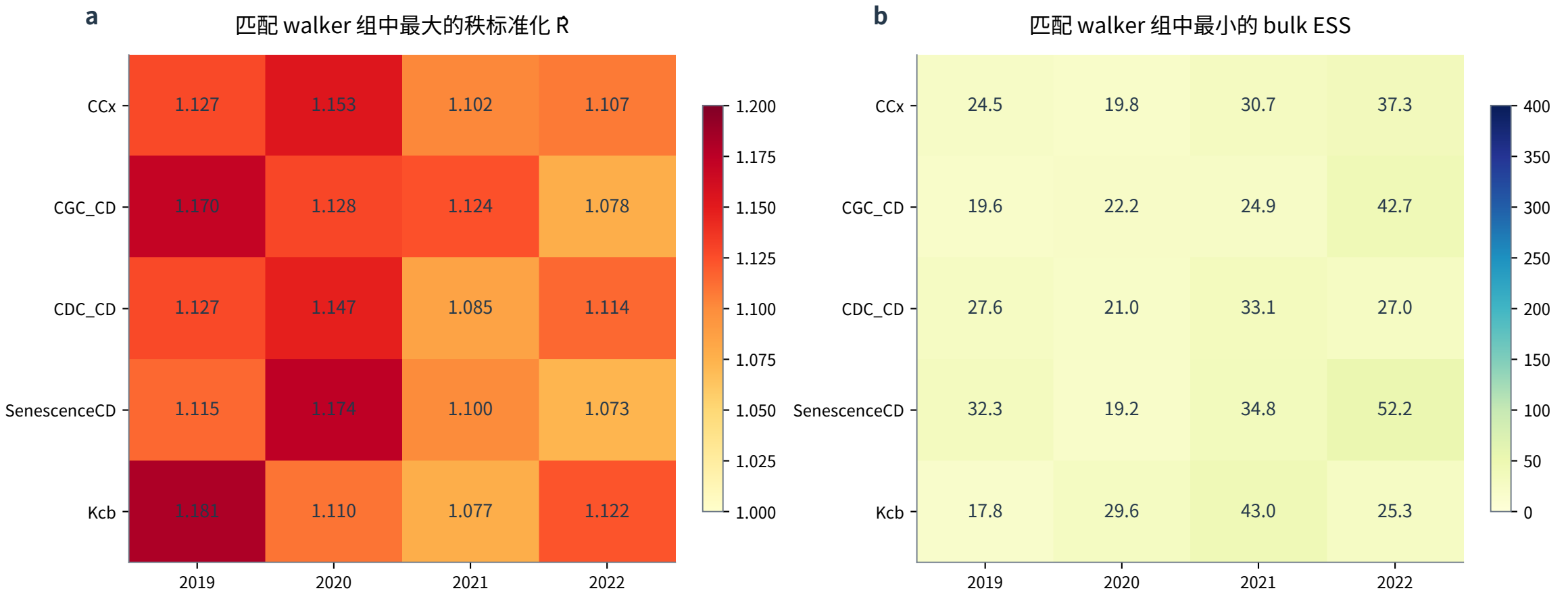
第一阶段：拟合好不代表采样已收敛



从 4×2000×32×5 原始检查点复算；每个 walker 组跨 4 个独立 ensemble 计算，未将 128 个耦合 walker 视为独立链。原阈值 R̂<1.01、ESS≥400，四年均未达标。